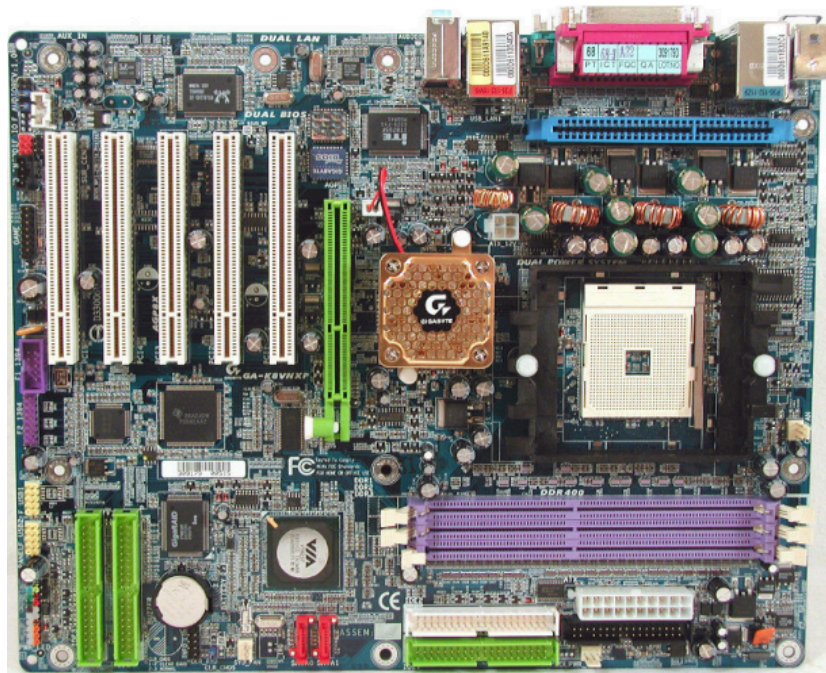


RA1 - UD 1.3 - PERIFÉRICOS

1.0 BUSES

Es un conjunto de cables/pistas que permite conectar entre sí **múltiples dispositivos / componentes** del PC.



El **ancho de banda** de un bus depende de la anchura del bus, la frecuencia de funcionamiento y el número de ciclos por transferencia.

El bus proporciona un protocolo de comunicación, un zócalo de conexión y una especificación eléctrica. Para que un **dispositivo** se conecte debe haber compatibilidad física con el zócalo y lógica con el protocolo de comunicación.

Los buses son un cuello de botella crítico en el PC porque deben dar servicio a procesadores y periféricos cada vez más rápidos y con diferentes necesidades, lo que ha obligado a crear buses especializados y a que coexistan múltiples tipos en un mismo sistema.

Los buses se clasifican según su propósito y según su proximidad al procesador.

1.1 BUSES SEGÚN SU PROPÓSITO

Hay **dos tipos** de buses según su propósito, los buses de propósito general y los buses de propósito específico.

1.2 BUSES DE PROPÓSITO GENERAL

Son buses abiertos y versátiles, **diseñados para conectar** una **amplia variedad de dispositivos** (tarjetas de red, sonido, vídeo, etc.).

Se clasifican en los buses de expansión, buses serie estándar y buses paralelos. Estos **se clasifican** debido a su **forma de transmitir los datos** y por el **lugar donde se conectan los dispositivos**.

1.3 BUSES DE EXPANSIÓN

Son **conectores en la placa base** que permiten **ampliar** la **funcionalidad del PC** (expansión), **garantizan** el **funcionamiento si un dispositivo falla** (modularidad) y **aseguran** la **interoperabilidad** entre **diferentes tipos de placas bases y procesadores**.

ISA (Industry Standard Architecture)

Desarrollado por IBM

ISA XT (1981)

- 8 bits
- 62 líneas
- Frecuencia: 4,77 MHz
- Ancho de banda: 2 MB/s
- No es Plug & Play



ISA AT (1984)

- Compatible con tarjetas de 8 bits
- 16 bits
- 98 líneas
- Frecuencia: 8,33 MHz
- Ancho de banda: 8 MB/s
- Inicialmente no es Plug & Play (en 1993 se presenta el PnP ISA)



MCA

Desarrollado por IBM, para su nueva serie de ordenadores PS/2, con el objetivo de solucionar las limitaciones de ISA.

- Ancho de Banda: 40 MB/s
- Incompatible con el bus ISA
- Frecuencia: 10 MHz
- 16 (116 líneas) y 32 bits (172 líneas)
- Es Plug & Play
- Versiones posteriores MCA/2 (con mayor frecuencia, bus de datos y ancho de banda)

EISA (Extended ISA)

- 32 bits
- 188 líneas
- Ancho de Banda: 33 MB/s
- Es Plug & Play
- Frecuencia: 8,33 MHz
- Compatible con el bus ISA

VLB (Video Electronics Standard Association Local Bus)

- 32 bits
- 112 líneas
- Frecuencia: 33 MHz (diseñado para trabajar hasta 50 MHz)
- Ancho de banda: 133 MB/s
- Versión 2.0 (64 bits, 50 MHz, 400 MB/s)
- No es Plug & Play

PCI (Peripheral Component Interconnect)

PCI 32 bits (1.0)

- 32 bits
- 120 líneas
- Frecuencia: 33 MHz
- Ancho de banda: 133 MB/s
- Es Plug & Play

PCI 64 bits (2.0, 2.1, 2.2, 2.3)

- 64 bits
- 184 líneas
- Frecuencia: 66 MHz (33 MHz para 2.0)
- Ancho de banda: 533 MB/s (266 MHz para 2.0)
- Es Plug & Play

1.4 BUSES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO

Son aquellos **diseñados** para una **función única y exclusiva**. A diferencia de los buses de propósito general (que admiten muchos tipos de tarjetas), estos **solo permiten conectar un tipo** concreto de **dispositivo**. Algunos ejemplos son: AGP, IDE, SATA, AMR...

AGP (Accelerated Graphics Port)

Introducido en 1997, con el Pentium II y el chipset 82440LX de Intel.

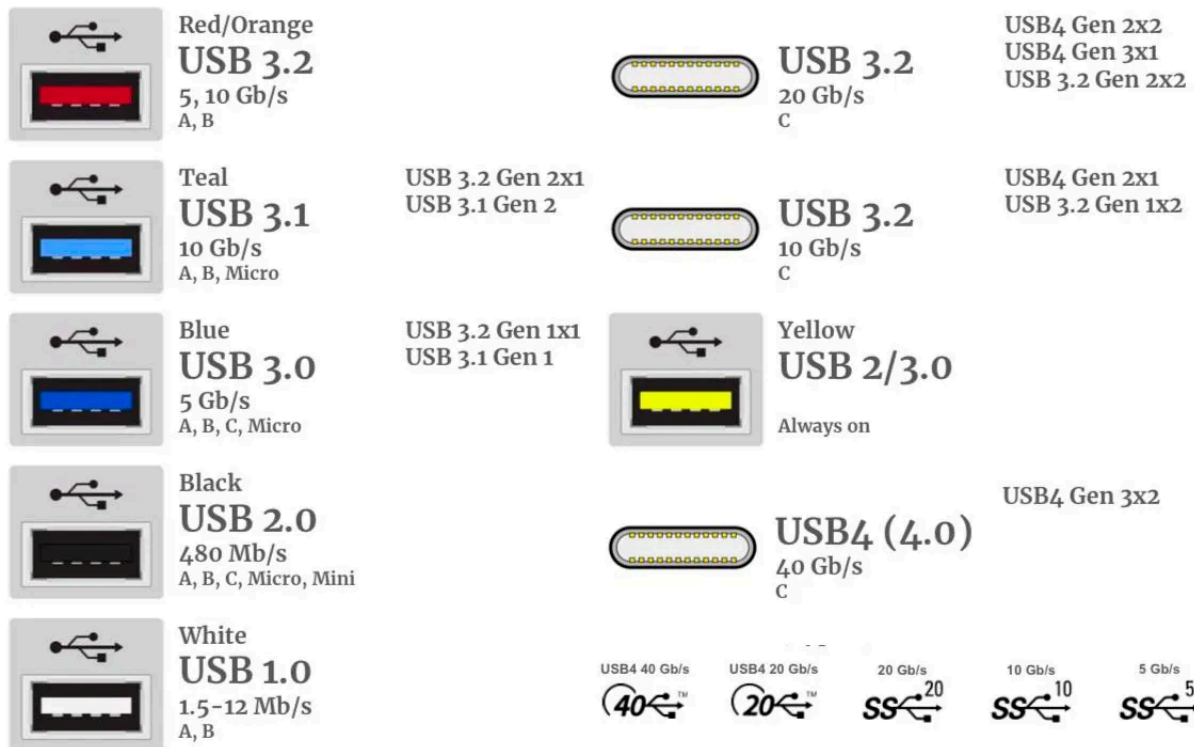
- 124 líneas
- Frecuencia: 66 MHz
- Ancho de Banda: 266 MB/s (v1.0 1x), 533 MB/s (v1.0 2x), 1066 MB/s (v2.0), 2133 MB/s (v3.0 8x)

PCIe (PCI Express)

Originalmente conocido como 3GIO.

- Soportar necesidades de las tarjetas gráficas
- Mayor ancho de banda → Mayor rendimiento
- Ancho de Banda: 500 MB/s - 8 GB/s (PCIe 1.x) → 32 GB/s - 512 GB/s (PCIe 7.x)
- Hasta 32 lanes, comúnmente suele usarse hasta 16

1.5 UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)



USB 2.0 también se conoce como HighSpeed (HS), USB 3.0 también se conoce como SuperSpeed (SS), USB 3.1 también se conoce como SuperSpeed+ (SS+), USB 3.2 también se conoce como SuperSpeed+ (SS+), USB 4 2.0 alcanza un ancho de banda de 80 Gbps.

1.6 PERIFÉRICOS

Es un dispositivo independiente, conectado externa o internamente a la tarjeta madre, que permite al sistema informático realizar una función extra.

Periféricos de entrada: Aquellos que permiten el ingreso de datos desde el exterior. Ejemplos: mouse, teclado, micrófono y escáner.

Periféricos de salida: Proyectan la información desde el interior de un sistema informático hacia el exterior. Ejemplos: pantalla, impresora, altavoz y tarjeta gráfica.

Periféricos de entrada/salida (E/S): Son los dispositivos que pueden tanto recibir como emitir información. Ejemplos: pantalla táctil, impresora multifuncional, casco de realidad virtual y módem.

Periféricos de almacenamiento: Sirven para almacenar datos. Ejemplos: disco duro, pendrive

Periféricos de comunicación: Elementos físicos que permiten la conexión entre dos o más dispositivos. Ejemplos: tarjeta de red, hub USB, módem fax y conmutador de red.

RA1 - UD 1.4 ALMACENAMIENTO

2.0 INTRODUCCIÓN

Almacenamiento de datos → *Proceso tecnológico por el cual se archiva, organiza y componen los bytes de información que componen los archivos que se utilizan en el día a día como documentos de texto, imágenes, configuraciones, vídeos, sonidos y cualquier otra información en formato digital.*

Características que definen un sistema de datos:

1. **Capacidad** → Cantidad de datos que se pueden almacenar
2. **Rendimiento** → Como de rápido y eficiente es el sistema de almacenamiento
3. **Fiabilidad** → La disponibilidad de los datos cuando son solicitados
4. **Recuperabilidad** → Capacidad del sistema para recuperar datos tras una pérdida

2.0.1 TIPOS DE ALMACENAMIENTO

1. Almacenamiento Magnético: superficies magnéticas

Discos Duros (HDD): platos que giran y cabezales que leen/escriben datos. SATA, SAS

1.1 Según su Tecnología de Grabación Magnética:

- **PMR** (Perpendicular Magnetic Recording): grabación de una sola capa.
- **SMR** (Shingled Magnetic Recording): grabación de varias capas, lo que permite una mayor densidad de almacenamiento, aunque puede influir en el rendimiento.

1.2 Factor de Forma (Tamaño Físico):

- **3,5 pulgadas:** estándar en ordenadores de sobremesa.
- **2,5 / 1,8 pulgadas:** diseñados para portátiles y dispositivos compactos.

1.3 Interfaz de Conexión:

1.3.1 Internas:

SATA: La interfaz más común en ordenadores domésticos y de oficina.

SAS / SCSI: Interfaces de alto rendimiento y fiabilidad, orientadas a servidores y entornos profesionales.

IDE (PATA): Estándar antiguo, ya obsoleto y reemplazado por SATA.

1.3.2 Externas: Se conectan a través de puertos como USB, eSATA, FireWire o Thunderbolt.

Cintas Magnéticas: Cintas magnéticas: duraderas y rentables para copias de seguridad masivas y archivado a largo plazo. LTO, DDS, AIT, DLT.

Formatos Principales:

- **LTO** (Linear Tape-Open): es un estándar abierto muy popular en empresas por su gran capacidad y velocidad.
- **DDS** (Digital Data Storage): utilizadas habitualmente para el respaldo de datos en pequeñas y medianas empresas.
- **AIT** (Advanced Intelligent Tape): tecnología orientada al entorno empresarial que ha evolucionado en capacidad con el tiempo.
- **DLT** (Digital Linear Tape): empleadas para archivado; aunque su uso ha disminuido, aún se encuentran en algunas bibliotecas de cintas.

Discos flexibles: conexión directa. En desuso

2. Dispositivos de estado sólido: almacenamiento electrónico, sin partes móviles. Más rápidos y eficientes que los mecánicos.

Unidades de Estado Sólido (SSD): interfaces de alta velocidad (PCIe) o formatos compactos (M.2).

Memorias flash: memorias USB y tarjetas SD. Transportan información

Memoria RAM/ROM: vinculadas directamente al ordenador.

3. Almacenamiento Óptico: guarda los datos en forma de surcos microscópicos en la superficie de un disco. CD-ROM, DVD (> CD) y Blu-Ray (HD y grandes volúmenes de datos multimedia).

4. Almacenamiento en red: varios ordenadores acceden a los datos a través de una red

- **NAS:** funciona como un servidor de archivos, a nivel de fichero
- **SAN:** funciona como un disco duro, a nivel de bloque
- **Nube:** almacenamiento virtual accesible vía Internet

2.1. ESTRUCTURA FÍSICAS HDD

Cabezas(heads). Elementos que cumplen con la función de lectura/escritura; Hay una por cada superficie de datos, es decir, dos por cada plato del disco.

Brazo mecánico. Para poder acceder al disco, el conjunto de cabezales se puede desplazar linealmente desde el exterior hasta el interior de la pila mediante un brazo mecánico que los transporta

Motores. Dentro de un disco hay 2 motores: 1 → gira el disco y 2 → Mueve las cabezas

Platos

PDF ALMACENAMIENTO LEEROS EL QUE PASO JOSE POR EL GRUPO, AQUI ESTA INCOMPLETO

2.2 Parametrización de los Discos Duros

1. Tamaño físico (Form Factor)

- Diámetro de los platos, en pulgadas.
- Valores típicos: **2,5"** (portátiles) y **3,5"** (escritorio/servidores).

2. Interfaz de conexión

- Determina cómo el disco se comunica con la placa base.

- **IDE / EIDE / PATA** → paralelo, doméstico
- **SCSI** → paralelo, corporativo
- **SATA 1/2/3** → serie, doméstico, evolución de PATA
- **SAS** → serie, corporativo, evolución de SCSI

3. Ancho de banda / Tasa de transferencia

- Velocidad de lectura/escritura.
- Se mide en **KB/s, MB/s o GB/s**.

4. Memoria Caché / Buffer

- Memoria rápida que almacena datos frecuentes, evitando acceder al plato mecánico.
- Se mide en **MB**.

5. Velocidad de giro (RPM)

- Revoluciones por minuto de los platos.
- Valores típicos: 3600, 4200, 5200, 5400, 5900, 7200, 10000, 15000.
- Discos >10K RPM → uso corporativo.

6. Latencia rotacional

- Tiempo promedio de espera a que el sector deseado pase bajo la cabeza de lectura.
- Fórmula aproximada: **Latencia = 30000 / RPM** (milisegundos).

7. Tiempo medio de búsqueda

- Tiempo que tarda la cabeza en posicionarse sobre la pista correcta.
- Se mide en **ms**.

8. Tiempo medio de acceso

- Suma de: **tiempo de búsqueda + latencia + operación de lectura/escritura.**
- Se mide en **ms.**

2.3 SSD vs HDD

2.3.1 Funcionamiento

HDD: Almacenan datos en platos magnéticos que giran (partes mecánicas).

SSD: Usan memoria flash NAND, sin partes móviles (todo electrónico).

2.3.2 Fiabilidad y Durabilidad

HDD: Más frágiles por tener piezas móviles. Sensibles a golpes, vibraciones, temperatura y humedad.

SSD: Más estables y resistentes. Mayor seguridad para los datos.

2.3.3 Velocidad

SSD: Hasta 100 veces más rápidas que HDD.

HDD: Mucho más lentas en lecturas/escritura y arranque del sistema.

2.3.4 Consumo de energía

SSD: Más eficientes, consumen menos batería → ideales para portátiles.

HDD: Mayor consumo por el motor de los platos giratorios.

2.3.5 Peso

SSD: Más ligeras por ser solo electrónica.

HDD: Más pesadas por los platos metálicos.

2.3.6 Ruido

SSD: Silenciosas (sin partes móviles).

HDD: Generan ruido por el giro de los discos y movimientos del cabezal.

2.3.7 Tamaño (form factor)

HDD: Voluminosas (hasta 3,5 pulgadas).

SSD: Más compactas y prácticas. Formatos comunes:

SATA de 1,8" y 2,5" → básicas, caja sellada, puerto ordinario.

mSATA → muy pequeña, tarjeta cuadrada, puerto especial.

M.2 SATA → pequeña, rectangular, puerto especial.

M.2 PCIe (NVMe) → pequeña, muy rápida, puerto especial.

2.4 PARTICIONES

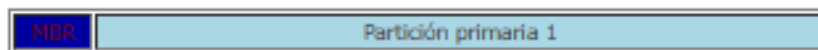
Particionamiento → Descomposición de un disco físico en varios discos lógicos, que gozarán de una autonomía relativa.

- Tres tipos de particiones: **primarias, extendidas y lógicas.**
- Cada disco duro puede ser subdividido en un máximo de **cuatro particiones primarias.**

A fin de ampliar el número de contenedores disponibles, una de las particiones primarias puede ser designada como partición extendida. De esta forma, la partición extendida podrá ser subdividida, a su vez, en contenedores adicionales que nombramos como particiones lógicas.

EJEMPLOS:

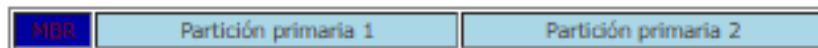
Escenario-Ejemplo 1:



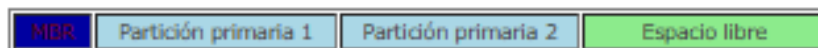
Escenario-Ejemplo 2:



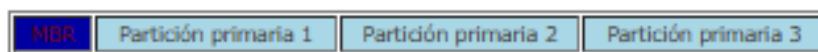
Escenario-Ejemplo 3:



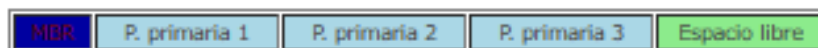
Escenario-Ejemplo 4:



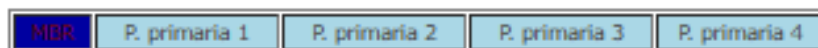
Escenario-Ejemplo 5:



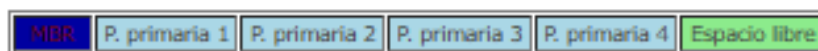
Escenario-Ejemplo 6:



Escenario-Ejemplo 7:



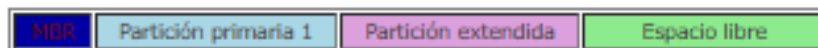
Escenario-Ejemplo 8:



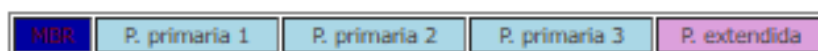
Escenario-Ejemplo 9:



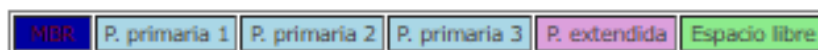
Escenario-Ejemplo 10:



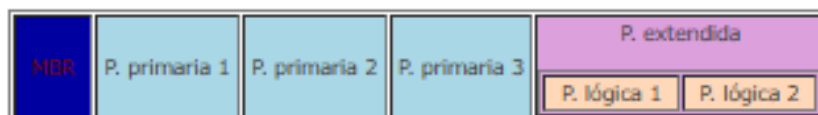
Escenario-Ejemplo 11:



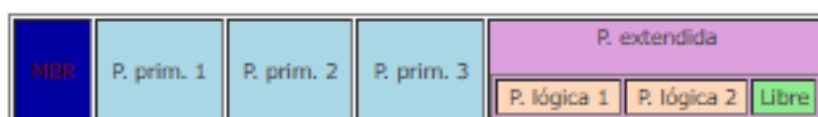
Escenario-Ejemplo 12:



Escenario-Ejemplo 13:



Escenario-Ejemplo 14:



2.4 ETAPAS EN LA PREPARACIÓN FORMAL DE UN DISCO DURO NUEVO

1. INICIALIZACIÓN DEL DISCO DURO

Generar el sector de arranque (inicio),
que ocupa la posición 0,
incorporando un software llamado:

- . MBR (master boot record) → BIOS
- . GPT (GUID Partition Table)→ UEFI

2. PARTICIONADO.

Se preparan las llamadas particiones, subdivisiones,
contenedores o discos lógicos.

3. FORMATEADO.

Se prepara un sistema de archivos en cada partición.

- En Windows (NTFS, FAT12, FAT16, FAT32, FAT64 o ExFAT, ReFS)
- En LINUX (ext4fs, ReiserFS, XFS)

Nota para Linux: VFAT = FAT32

2.5 COMANDO diskpart PASO A PASO (COMANDO WINDOWS)

```
list disk
select disk n
clean
convert gpt
list partition
create partition primary
list partition
select partition n
format fs=ntfs label="DATOS"
assign letter=y
list volume
exit
```

```
C:\Users\marco>diskpart
```

```
DISKPART> list disk
```

Núm Disco	Estado	Tamaño	Disp	Din	Gpt
Disco 0	En línea	50 GB		0 B	
Disco 1	En línea	30 GB	30 GB		

```
DISKPART> select disk 1
```

El disco 1 es ahora el disco seleccionado.

```
DISKPART> create partition primary size=10
```

DiskPart ha creado satisfactoriamente la partición especificada.

```
DISKPART> list partition
```

Núm Partición	Tipo	Tamaño	Desplazamiento
* Partición 1	Principal	10 MB	1024 KB

```
DISKPART> format fs=ntfs label="DATOS"
```

100 por ciento completado

DiskPart formateó el volumen correctamente.

2.5.1 MÁS OPCIONES DE *diskpart*

detail disk

```
DISKPART> select disk 0
```

El disco 0 es ahora el disco seleccionado.

```
DISKPART> detail disk
```

NVMe SAMSUNG MZVLQ512HBLU-00B00
Id. de disco: {D4B6F949-E816-4A60-B3D8-2A601C51AA3C}
Tipo : NVMe
Estado : En línea
Ruta : 2
Destino : 0
Id. de LUN : 0
Ruta de la ubicación: PCIR00T(0)#PCI(0E00)#NVME(P02T00L00)
Estado de solo lectura actual: No
Solo lectura : No
Disco de arranque : Sí
Disco de archivo de paginación : Sí
Disco de archivo de hibernación : No
Disco de volcado : Sí
Disco en clúster: No

detail volume

```
DISKPART> select volume 1

El volumen 1 es el volumen seleccionado.

DISKPART> detail volume

   Núm Disco   Estado      Tamaño   Disp    Din   Gpt
   -----
* Disco 0      En línea      476 GB   2048 KB           *

Desconectado      : No
```

detail partition

```
DISKPART> select partition 2

La partición 2 es ahora la partición seleccionada.

DISKPART> detail partition 2

Los argumentos especificados para este comando no son válidos.
Para obtener más información acerca del comando, escriba: HELP DETAIL PARTITION

DISKPART> detail partition

Partición 2
Tipo           : e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae
Oculta         : Sí
Necesaria      : No
Atrib.         : 0X8000000000000000
Desplaz. bytes: 105906176

No hay volumen asociado con esta partición.
```

filesystems

```
DISKPART> select volume 1

El volumen 1 es el volumen seleccionado.

DISKPART> filesystems

Sistema de archivos actual

   Tipo           : FAT32
   Tamaño de la unidad de asignación : 1024
   Marcas: 00000000

Sistemas de archivos compatibles para formato

   Tipo           : NTFS (Recomendado)
   Tamaños de la unidad de asignación: 512, 1024, 2048, 4096 (Predeterminado), 8192, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K, 512K, 1024K, 2048K

   Tipo           : FAT
   Tamaños de la unidad de asignación: 2048 (Predeterminado), 4096, 8192, 16K

   Tipo           : FAT32 (Predeterminado)
   Tamaños de la unidad de asignación: 512, 1024 (Predeterminado)
```

exit

2.6 COMANDO fdisk PASO A PASO

En fdisk, es importante seleccionar previamente que disco deseas modificar/añadir partición etc.

Nota: Puedes listar los discos con lsblk

Una vez dentro del menú de fdisk, tenemos diversas opciones.

M → Menú de ayuda para ver todas las opciones

V → Comprueba que el disco está correctamente

```
Orden (m para obtener ayuda): v
No se ha detectado ningún error.
Remaining 2047 unallocated 512-byte sectors.
```

P → Muestra la **tabla de particiones actual del disco** con información como:

- Tipo de tabla (MBR/DOS o GPT)
- Particiones existentes
- Tamaño
- Sectores

```
Orden (m para obtener ayuda): p
Disco /dev/sda1: 1 MiB, 1048576 bytes, 2048 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xcb4d027c
```

F → lista el espacio libre no particionado

```
Orden (m para obtener ayuda): F

Espacio no particionado /dev/sda1: 1023,5 KiB, 1048064 bytes, 2047 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes

Comienzo Final Sectores Tamaño
      1   2047      2047 1023,5K
```

PARA CAMBIAR EL TIPO DE TABLA

g → cambias a gpt

Crear nueva partición

n → crea la particion

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Número de partición (1-128, valor predeterminado 1): 2
Primer sector (34-2014, valor predeterminado 34): 3
El valor está fuera del rango.
Primer sector (34-2014, valor predeterminado 34): 39
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (39-2014, valor predeterminado 2013): 50

Crea una nueva partición 2 de tipo 'Linux filesystem' y de tamaño 6 KiB.
```

w → Guardar cambios

q → salir sin guardar

2.6COMANDO MKFS(Para crear un sistema de archivos en el disco)

Para que pueda funcionar, debe estar particionada previamente y no debe estar montada.

Este comando cuando monta, borra completamente lo que había previamente en esa partición.

Debe ir siempre junto con el tipo de formateo de particiones: **ntfs**(Entornos de windows), **Fat32**(Tipo estándar) **EXT2**(Igual ntfs pero para linux)

```
└─sdb1  8:17  0    1K  0 part
└─sdb2  8:18  0   17,7M  0 part
sr0     11:0  1  1024M  0 rom
mgm@mgm-VirtualBox:~$ sudo mkfs.ntfs /dev/sdb1
Device is too small (0KiB).  Minimum NTFS volume size is 1MiB.
mgm@mgm-VirtualBox:~$ sudo mkfs.ntfs /dev/sdb2
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
mgm@mgm-VirtualBox:~$ sudo mkfs.fat32 /dev/sdb2
sudo: mkfs.fat32: orden no encontrada
mgm@mgm-VirtualBox:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
/dev/sdb2 contiene un sistema de ficheros ntfs
¿Continuar de todas formas? (s,N) s
Se está creando un sistema de ficheros con 4524 bloques de 4k y 4528 nodos-i

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (1024 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
```

Tener en cuenta que solo deja montar si es más grande de 1MB

Función -c → Comprobar sectores defectuosos (bad blocks) antes de crear el sistema de archivos

2.7 COMANDO MOUNT (Para asignar una carpeta a la partición)

En Linux, un disco o partición **no se puede usar directamente** hasta que se “conecta” al sistema de archivos.

Mount conecta una partición a una carpeta del sistema.

Para ello hay que crear primero la carpeta

```
mgm@mgm-VirtualBox:~$ mkdir /mnt/datos
mkdir: no se puede crear el directorio «/mnt/datos»: Permiso denegado
mgm@mgm-VirtualBox:~$ sudo mkdir /mnt/datos
```

```
mgm@mgm-VirtualBox:~$ sudo mount /dev/sdb2 /mnt/datos
mgm@mgm-VirtualBox:~$ |
```

Comandos externos → **lsblk -f** Añade información del sistema de archivos, UUID y etiqueta de la partición

DF → muestra el **uso de espacio en disco** para los sistemas de archivos montados.

DF -T → añade la columna del tipo de sistema de archivos

2.7 COMANDO PARTED (Editor de Particiones)

Permite:

- Ver particiones de un disco
- Crear, eliminar, redimensionar y mover particiones
- Cambiar el tipo de sistema de archivos de una partición
- Configurar etiquetas de disco (GPT, MBR)

A diferencia de **lsblk**, que solo **lista** los discos, **parted** puede **modificarlos**.

Ver info de discos: Puedes poner el comando junto o ponerlo dentro de la terminal de parted: **sudo parted /dev/sdb print**

```

mgm@mgm-VirtualBox:~$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.6
Usando /dev/sdb
Bienvenido(a) a GNU Parted! Escriba 'help' para ver una lista de órdenes.
(parted)
(parted) print
Modelo: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disco /dev/sdb: 32,2GB
Tamaño de sector (lógico/físico): 512B/512B
Tabla de particiones: msdos
Banderas de disco:

Número  Inicio  Fin      Tamaño  Tipo      Sistema de archivos  Banderas
  1      1049kB  2098kB  1049kB  extended
  2      3146kB  21,7MB  18,5MB  primary   ext4

(parted) |

```

Crear particion:

mkpart primary ext4 100GB 200GB

```

(parted) mkpart primary ext4 0GB 10GB
Advertencia: Pidió una partición de 0,00B a 10,0GB (sectores 0..19531250).
La ubicación más cercana que podemos manejar es 17,4kB a 1048kB (sectores 34..2047).
¿Esto aún es aceptable para usted?
Sí/Yes/No? YES
Advertencia: La partición resultante no está correctamente alineada para el mejor
desempeño: 34s % 2048s != 0s

```

A mi me da error pero no debería darlo

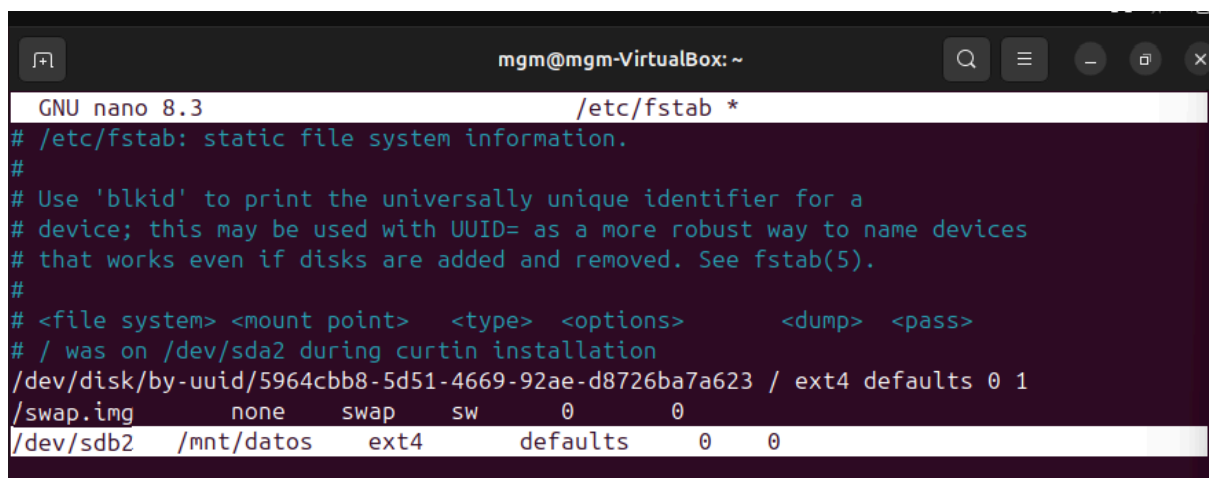
quit para salir

FICHERO /ETC/FSTAB

Es un **archivo de configuración** que le dice al sistema **qué discos, particiones o dispositivos montar, dónde montarlos, y con qué opciones al inicio del sistema o cuando se llama mount -a.**

Líneas del fstab

<dispositivo> <punto_de_montaje> <tipo_fs> <opciones> <dump> <pass>

A screenshot of a terminal window titled 'mgm@mgm-VirtualBox: ~'. The terminal shows the GNU nano 8.3 editor editing the file /etc/fstab. The content of the file is as follows:

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/5964cbb8-5d51-4669-92ae-d8726ba7a623 / ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
/dev/sdb2 /mnt/datos ext4 defaults 0 0
```

0

/dev/sdb2 → Nombre partición

/mnt/datos → Punto de montaje

ext4 → tipo de sistema de archivos

defaults → opciones (rw, ro) read and write, read only. **En este caso está con los valores por defecto**

0 → Copias de seguridad(DUMP). 0 SI . 1 NO

0 → Orden de chequeo de discos al arrancar

opciones:

0 → no verificar

1 → verificar primero (normalmente para /)

2 → verificar después (otras particiones)

POR ÚLTIMO → sudo **mount -a** para guardar los cambios en /etc/fstab y montarlos

Y reiniciar PC

GPTED → Versión gráfica de Parted